

Д/З №1 по Линейной Алгебре - Матрицы и операции над ними

Задание 1. Транспонирование матриц

1) Транспонируйте матрицу:

$$\begin{pmatrix} 4 & -7 & 2 & -6 \\ -4 & 7 & 3 & 5 \\ -1 & 7 & -1 & -1 \end{pmatrix}^T$$

Задание 2. Сложение матриц и простейшие матричные уравнения

1) Произведите действия с матрицами:

$$-7 \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 9 \\ 7 & -6 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ -2 & -8 & 6 \end{pmatrix}$$

2) Произведите действия с матрицами:

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 & 3 \\ -4 & -7 & -1 \\ 6 & 8 & -3 \\ -3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} -3 & 6 & 8 \\ -2 & 8 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

3) Произведите действия с матрицами:

$$7 \begin{pmatrix} 8 & -7 & 8 \\ -9 & -1 & -8 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}^T$$

4) Решите матричное уравнение:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}X = 2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

5*) Решите матричную систему уравнений:

$$\begin{cases} -8X + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} \\ 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Задание 3. Умножение матриц

1) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -6 & -5 \\ -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

2) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot (1 \quad -6 \quad 4)$

3) Вычислите произведение: $(0 \quad 5 \quad -4) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

4) Вычислите $A \cdot B^T - 2C$, если $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

5) Вычислите $3BA - AB$, если $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$

6) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ -3 & -5 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

7) Вычислите произведение: $(1 \quad 4 \quad 1) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

8) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

9) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

10) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -3 & -6 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

11) Вычислите $P(A)$, если $P(x) = -4x^2 - 4x - 2$ и $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$

Задание 4. Степени матриц

1) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

2) Вычислите A^{57} , если $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

3) Вычислите A^{11} , если $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

4) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

5*) Вычислите A^{54} , если $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

6*) Вычислите A^{106} , если $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Ответы

Задание 1

$$1. \begin{pmatrix} 4 & -4 & -1 \\ -7 & 7 & 7 \\ 2 & 3 & -1 \\ -6 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

Задание 2

1. Действия выполнить невозможно, поскольку матрицы имеют разные размеры

$$2. \begin{pmatrix} -15 & 31 & 35 \\ -12 & 25 & 3 \\ -2 & 12 & 13 \\ -11 & 14 & -4 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 80 & -40 & 68 \\ -66 & -4 & -38 \end{pmatrix}$$

$$4. X = \begin{pmatrix} -2 & 40 \\ -42 & 74 \\ 40 & 14 \end{pmatrix}$$

$$5. X = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Задание 3

1. Для данных матриц произведение не определено.

$$2. \begin{pmatrix} -9 & 54 & -36 \\ 5 & -30 & 20 \\ -3 & 18 & -12 \end{pmatrix}$$

$$3. (-12)$$

$$4. \begin{pmatrix} 0 & -28 \\ -1 & 23 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -10 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -24 \\ -11 & 19 \end{pmatrix}$$

$$5. 3 \begin{pmatrix} -30 & 21 \\ -32 & 23 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -81 & 64 \\ -96 & 67 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$7. (-12 \quad -10 \quad 13)$$

$$8. \begin{pmatrix} 4 & -8 & -4 \\ -5 & -10 & -11 \\ 4 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

$$9. \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -7 & -10 \end{pmatrix}$$

$$10. \begin{pmatrix} 13 & 24 & -9 \\ -9 & -9 & 3 \\ -12 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$11. -4 \begin{pmatrix} 10 & -16 & 3 \\ -12 & 26 & -6 \\ 8 & -28 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 12 & -4 \\ 8 & -16 & 4 \\ -16 & 16 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -42 & 76 & -16 \\ 56 & -122 & 28 \\ -48 & 128 & -34 \end{pmatrix}$$

Задание 4

$$1. \begin{pmatrix} 64 & -427 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} -1 & -57 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} -65536 & 65536 \\ 65536 & 65536 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} -13 & -22 \\ 11 & 9 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$